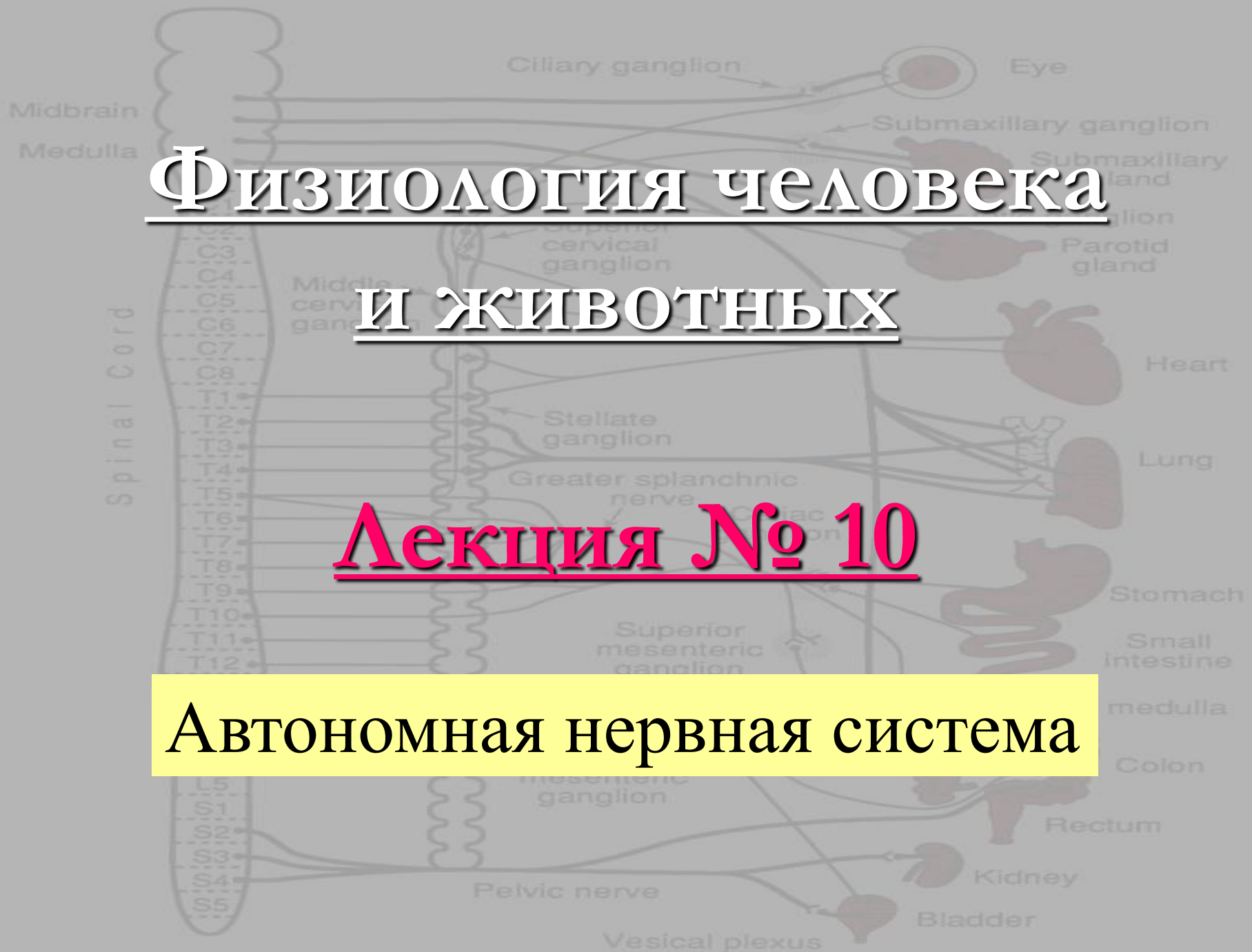


Физиология человека

и животных

Лекция № 10

Автономная нервная система



Вегетативная (автономная) НС:

- эфферентная функция (*гладкая мускулатура, миокард, железы*);
- поддержание гомеостаза (*на основе сигналов от внутренней и внешней среды*);

парасимпатический

(краниосакральный)

трофотропная ф-я

(«восстановление сил»)

симпатический

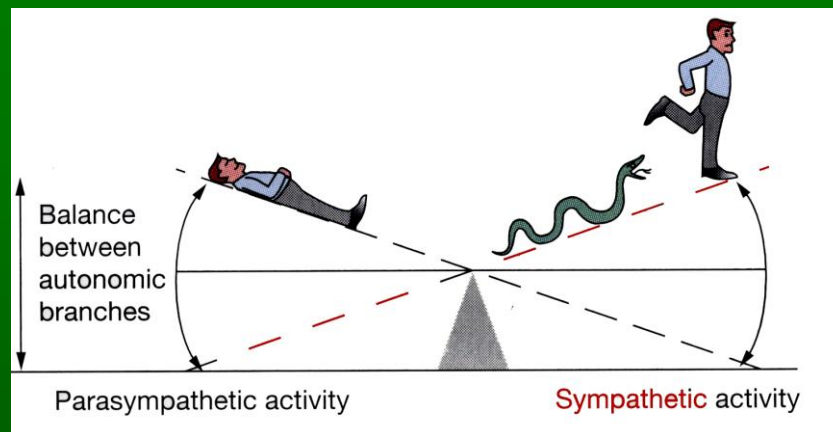
(тораколумбальный)

эрготропная ф-я

(«физич. и эмоц.нагрузка,
«бегство или нападение»)

+ выделяют **метасимпатическую**
(энтеральную) нервную систему

В большинстве случаев наблюдаются **антагонистические влияния** симпатической и парасимпатической систем на висцеральные органы; реже — синергичные (выделение слюны);



в ряде случаев орган иннервируется только одной из систем

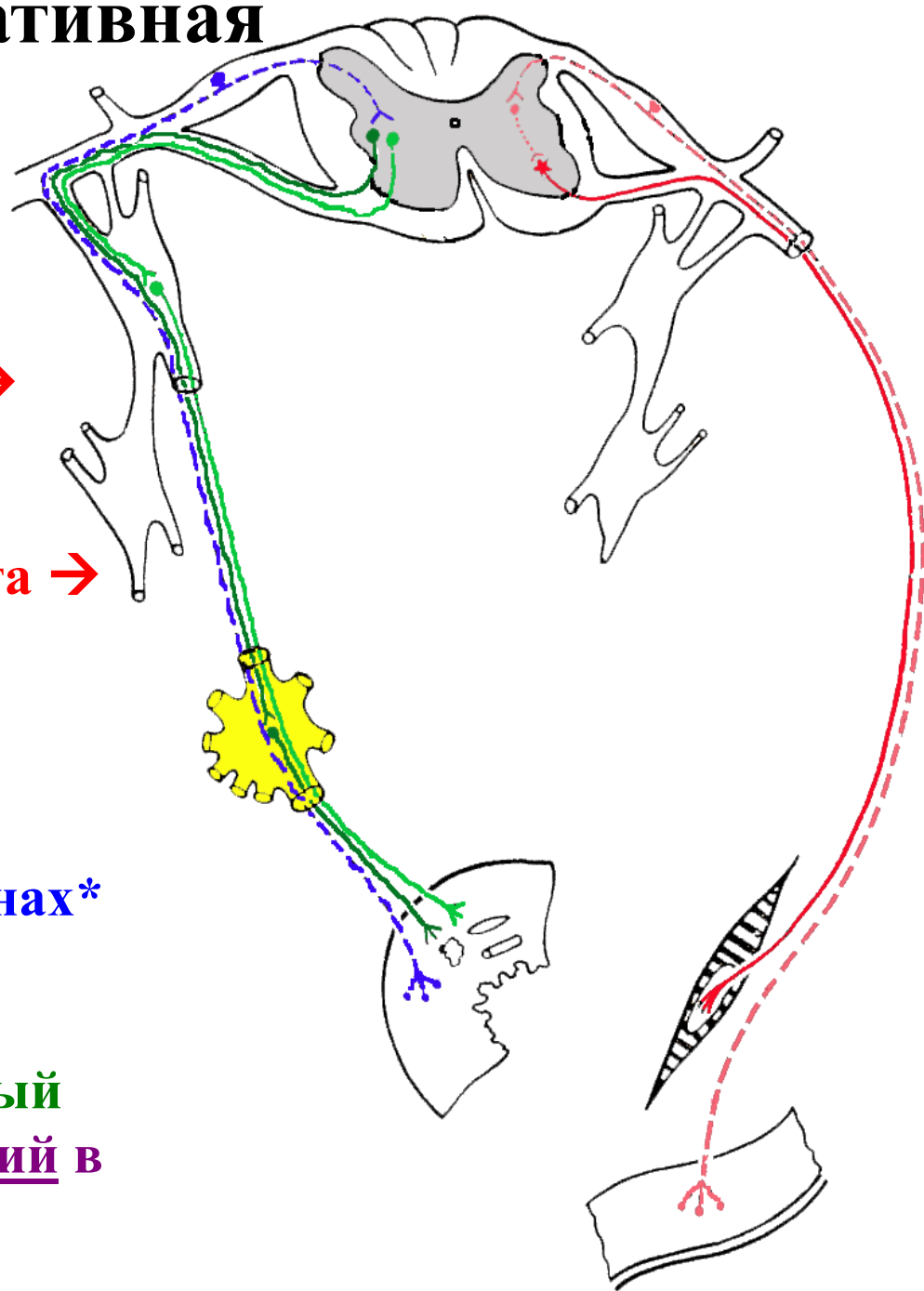
Соматическая и вегетативная рефлекторные дуги

Соматическая дуга:

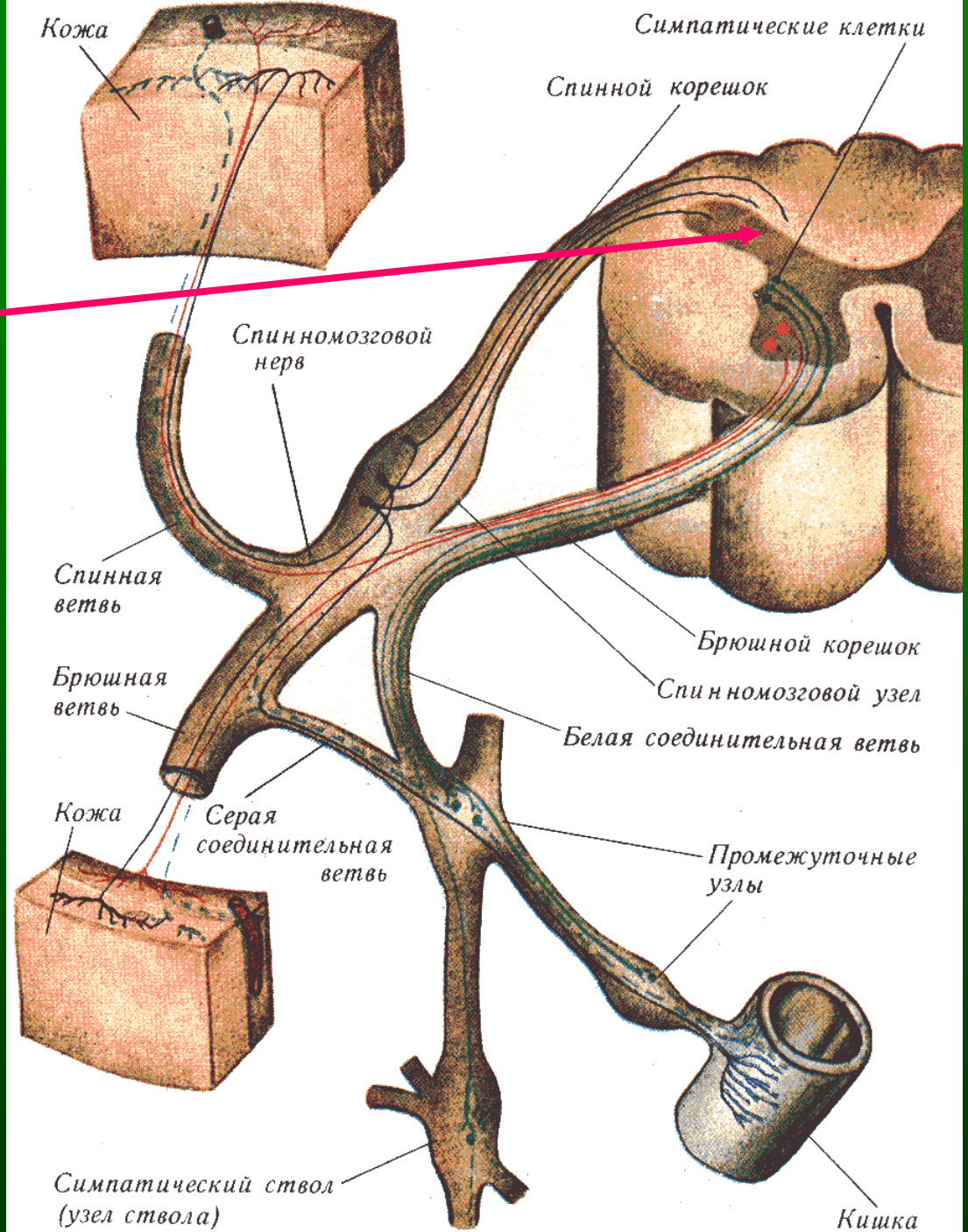
Рецепторы в мышцах, коже * →
чувствительный нейрон
спинального ганглия →
вставочный нейрон заднего рога →
мотонейрон переднего рога →
эффекторное окончание

Вегетативная дуга:

рецепторы во внутренних органах*
→ чувствительный нейрон
спинального ганглия →
вегетативный преганглионарный
нейрон боковых рогов → ганглий в
сплетении или в органе) →
эффекторное окончание

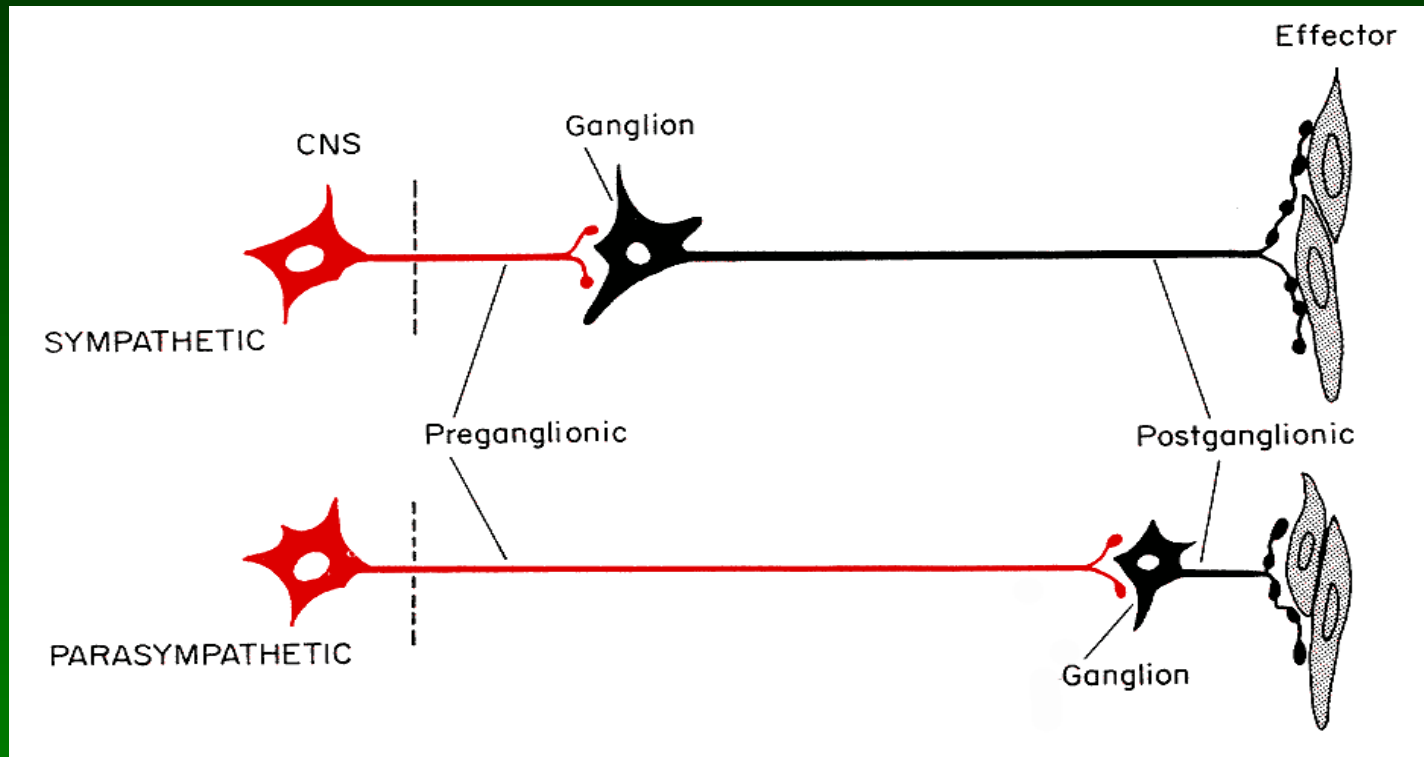


* При этом
соматические и
вегетативные
рефлексы часто
имеют *общий*
афферентный
вход



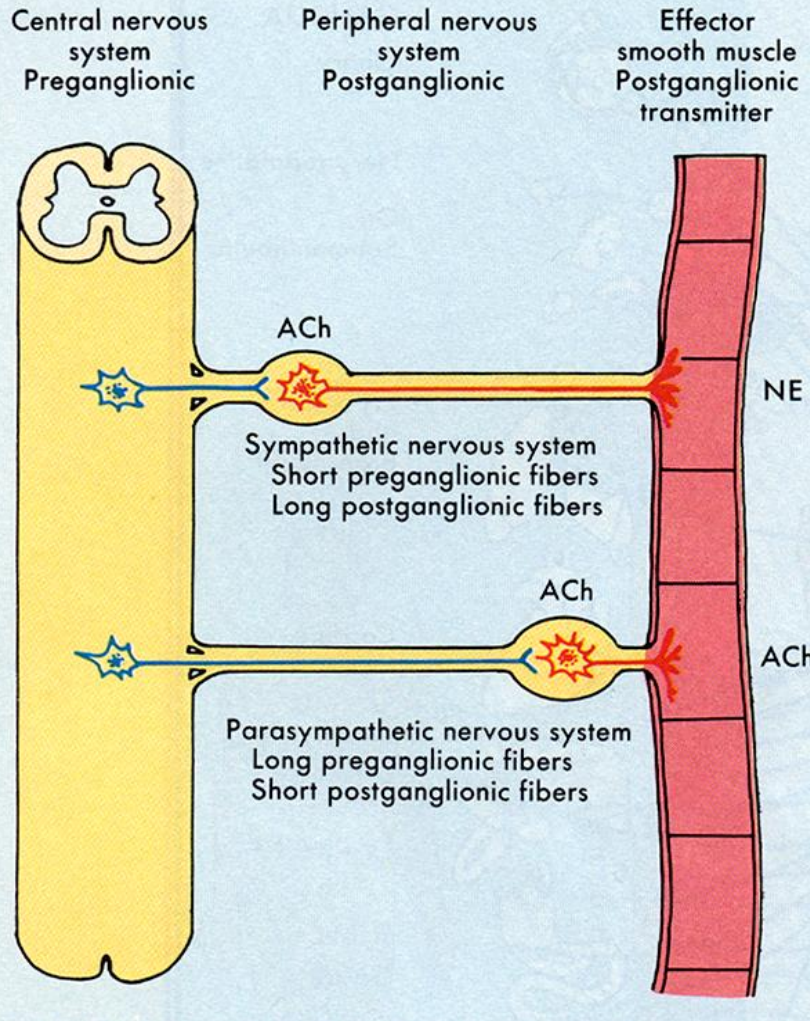
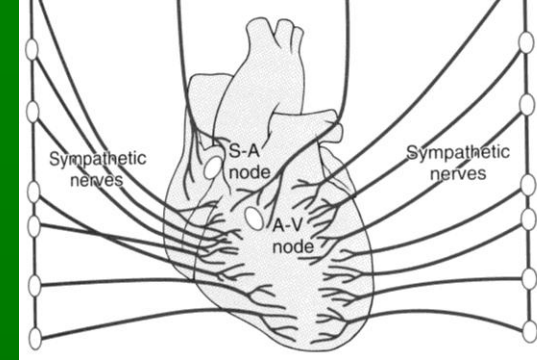
**В симпатической нервной системе ганглии
залегают в симпатическом стволе рядом со спинным мозгом,
преганглионарные волокна короткие,
а постганглионарные - длинные.**

Расположение ганглиев

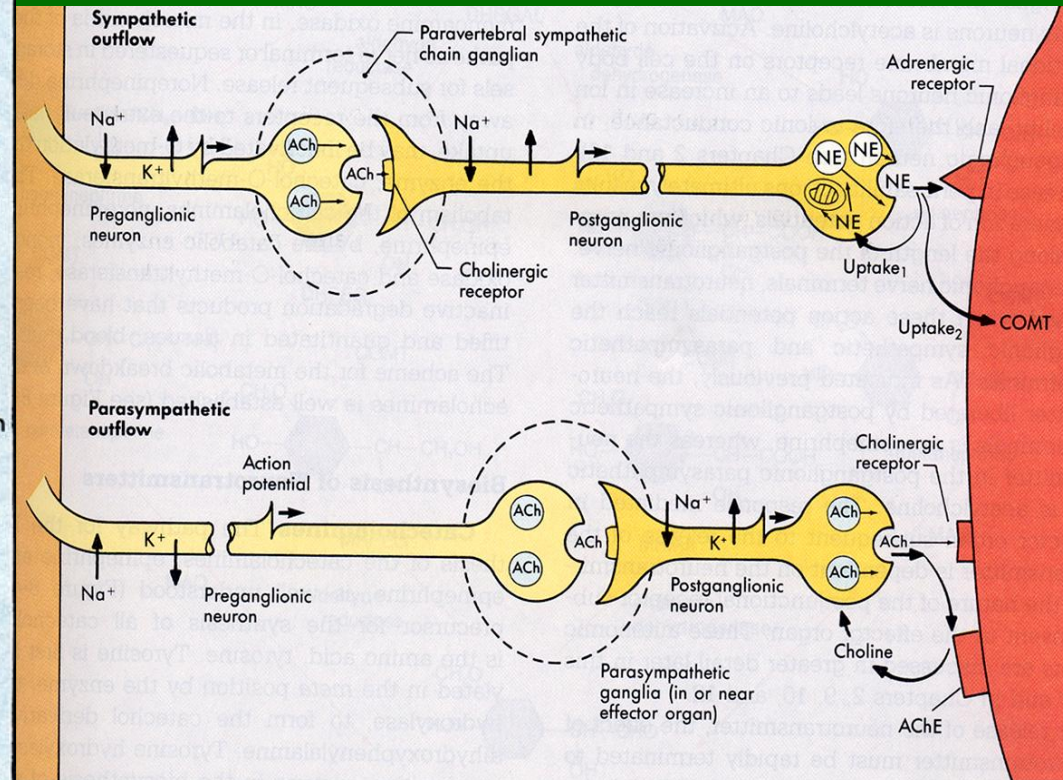


**В парасимпатической нервной системе
ганглии расположены непосредственно в органах
(или на подходах к ним), *преганглионарные* волокна длинные,
а *постганглионарные* – короткие.**

Медиаторы ВНС



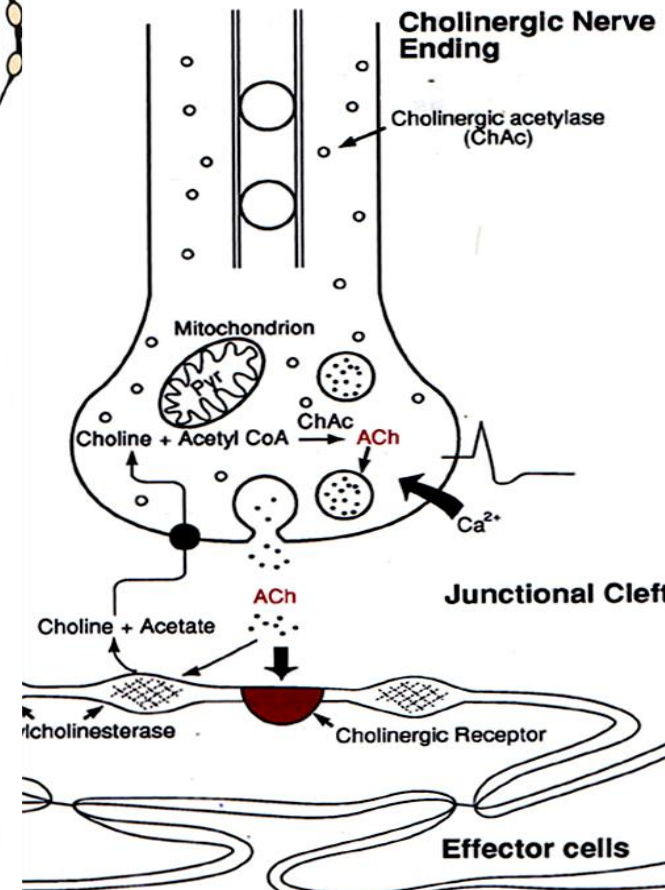
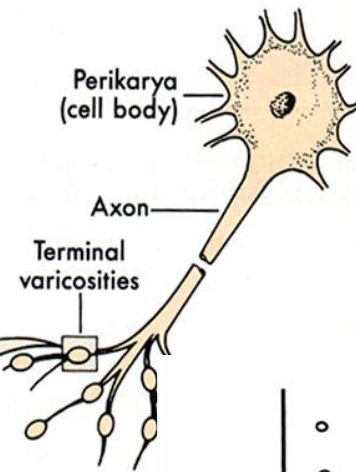
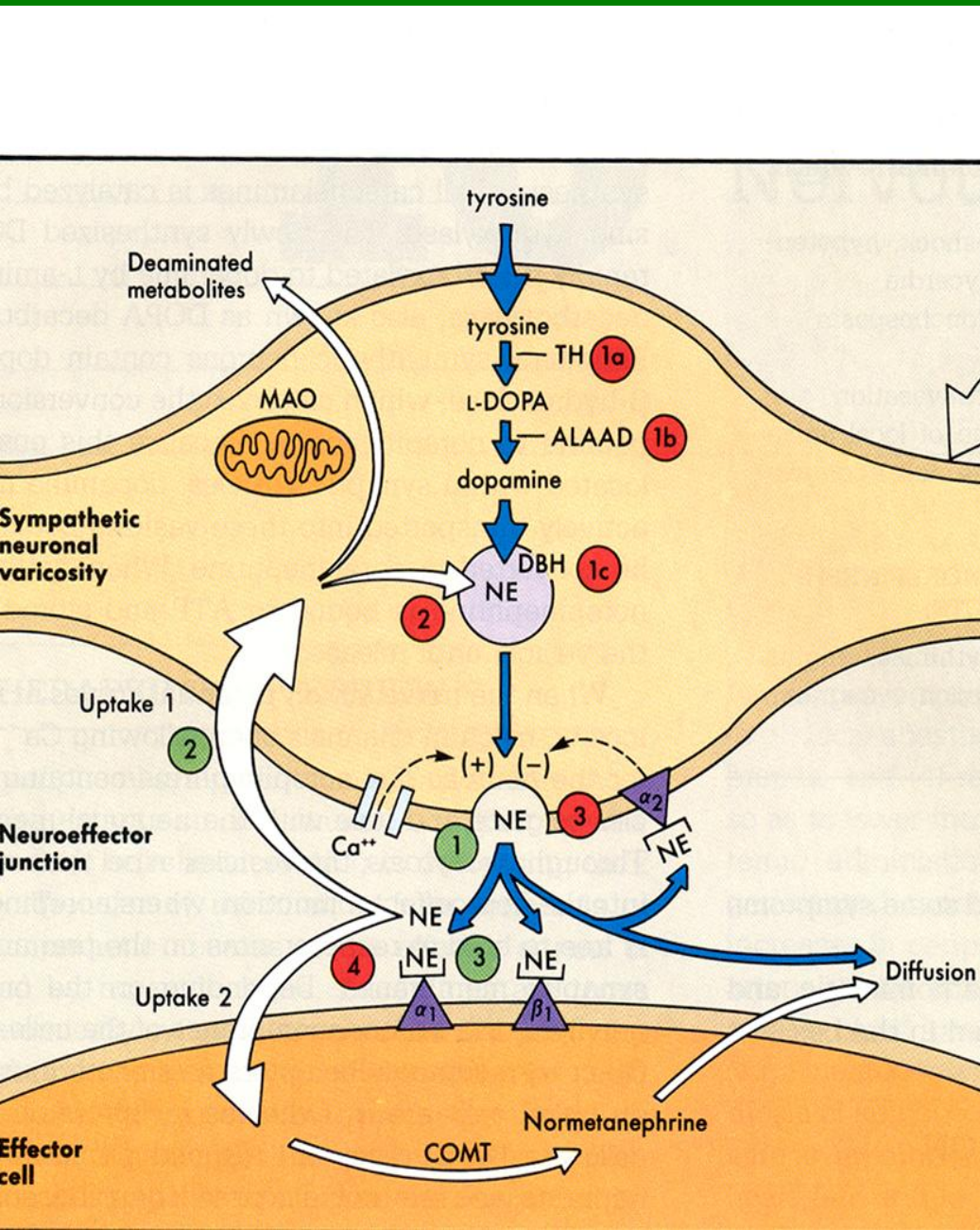
ПНС: быстрее, точнее
СНС: дольше, мощнее



COMT - катехол-О-метилтрансфераза

AChE – ацетилхолинэстераза

Симпатический и парасимпатический синапс



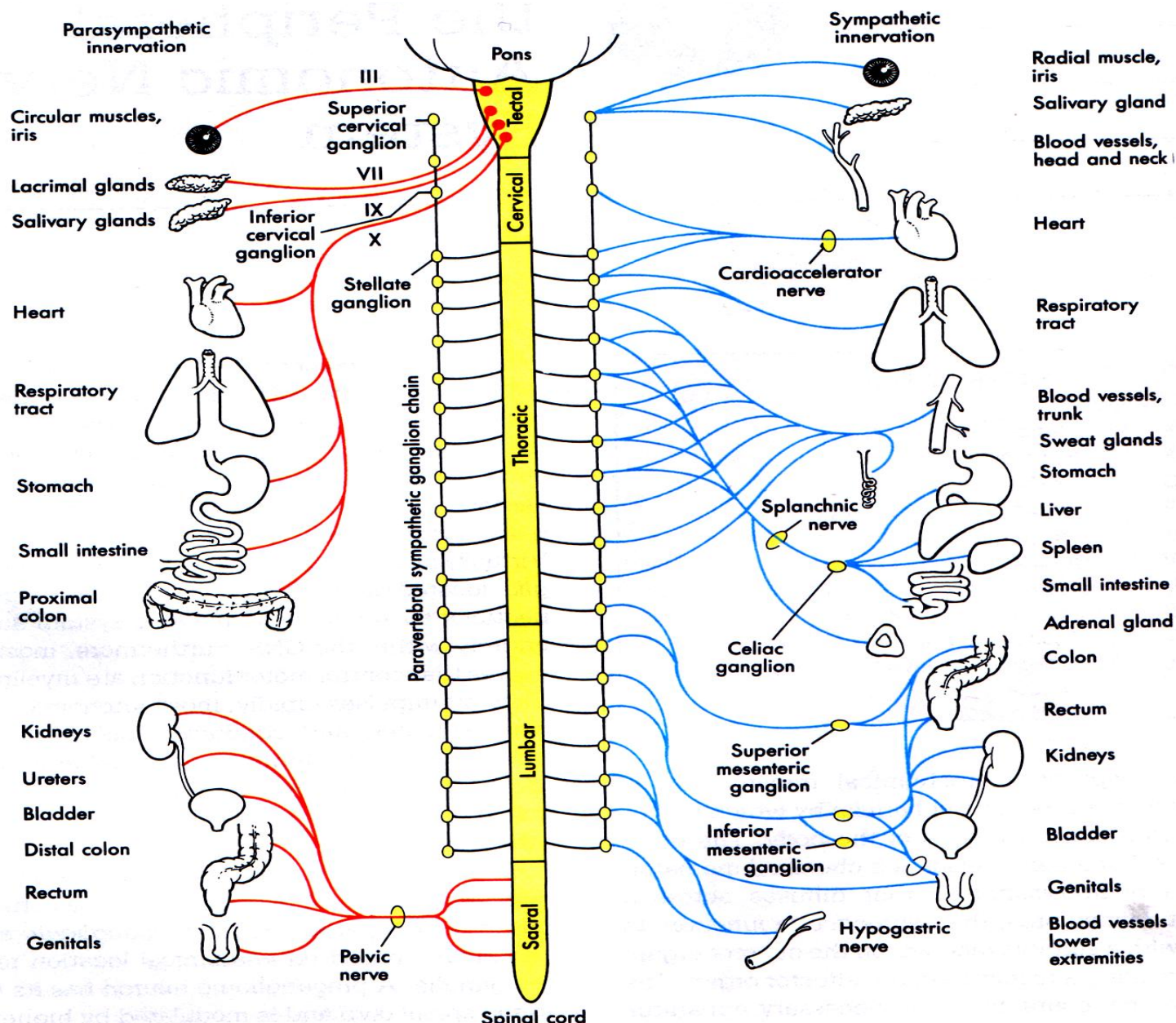
Адренорецепторы

1-возбуждающие, 2- тормозные

	Receptor subtype	Agonists	Antagonists
НА>Адр>Из Adrenergic receptors Из>Адр>НА	α	epinephrine norepinephrine phenylephrine	phentolamine tolazoline prazosin
	α_1		
	α_2 (пресин.)	epinephrine norepinephrine clonidine	phentolamine tolazoline yohimbine
	β	epinephrine norepinephrine dobutamine	propranolol metoprolol
	β_1		
	β_2	epinephrine terbutaline	propranolol butoxamine

Из – изадрин (изопреналин)

Вегетативная иннервация внутренних органов



Парасимпатическая иннервация. Краниальный отдел.

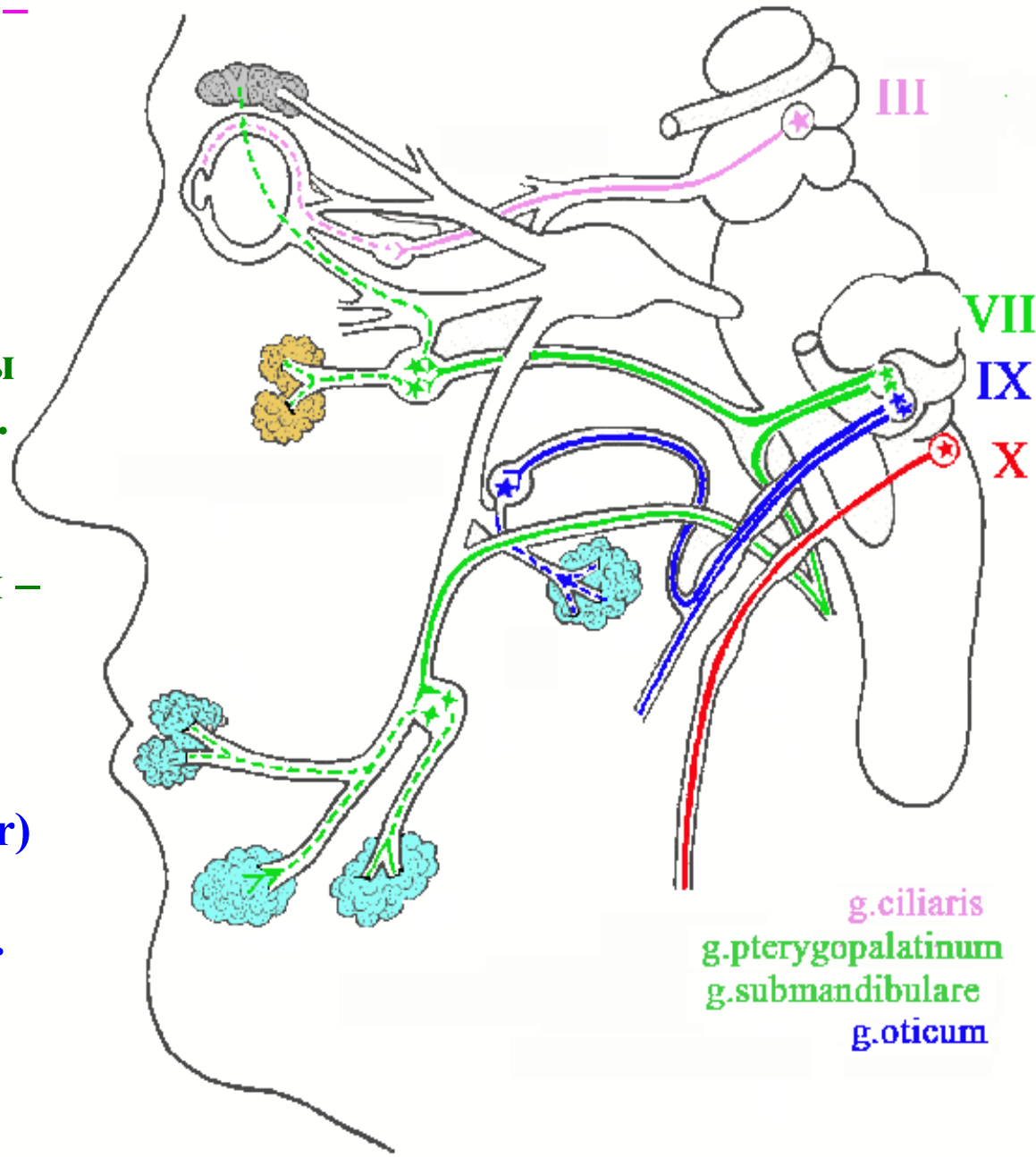
III нерв (n.Edinger-Westphal) –
→ ресничный ганглий →
ресничная мышца, мышца
суж. зрачок.

VII нерв (n. salivatorius superior) → крылонебный
ганглий → слизистые железы
полости носа, слёзная железа.

VII нерв (n. salivatorius superior) →
поднижнечелюстной ганглий –
→ подъязычная,
поднижнечелюстная, мелкие
слюнные железы.

IX нерв (n. salivatorius inferior)
→ ушной ганглий –
околоушная слюнная железа.

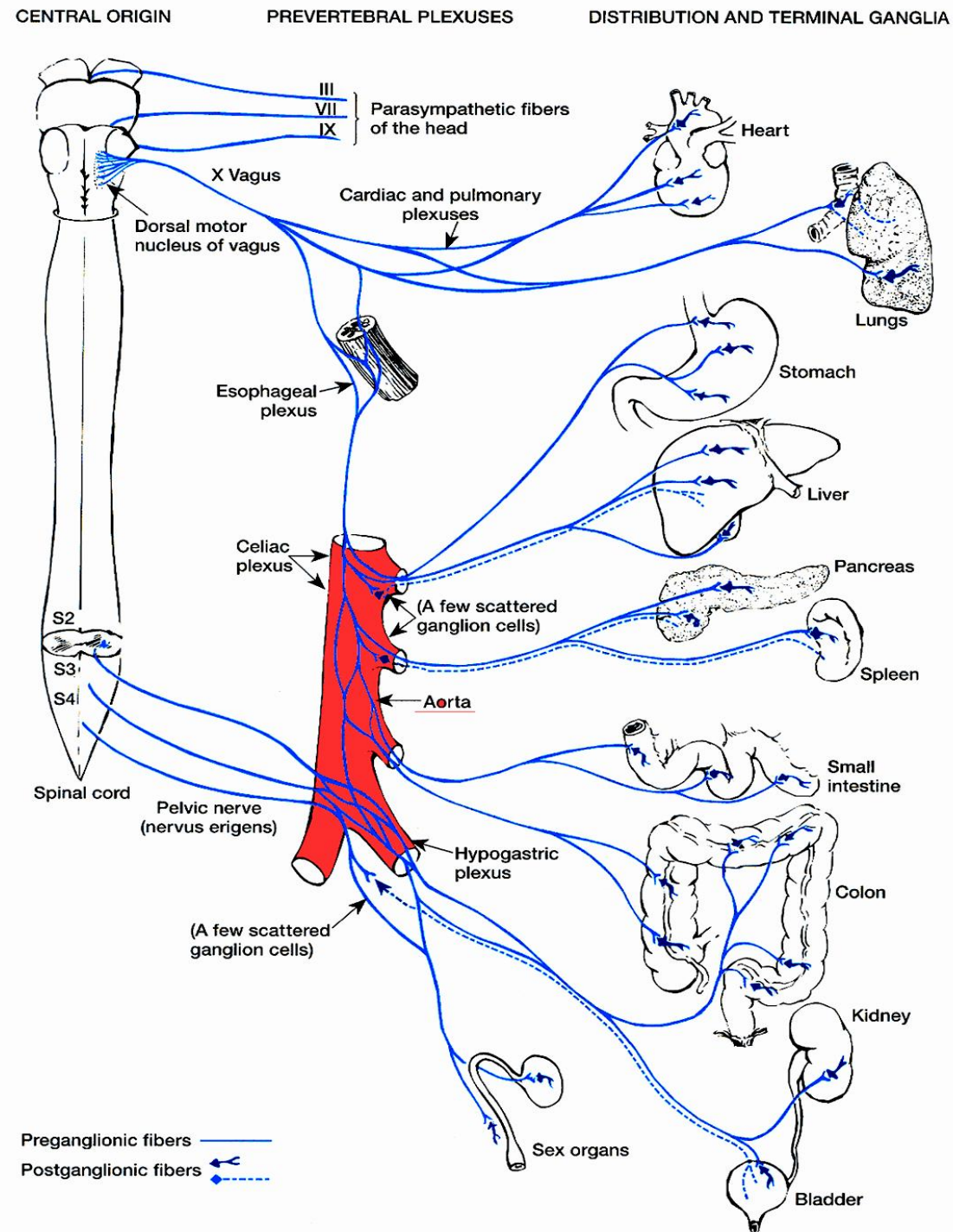
X нерв (n.dorsalis n.vagi) –
иннервация большинства
внутренних органов



Парасимпатическая система.

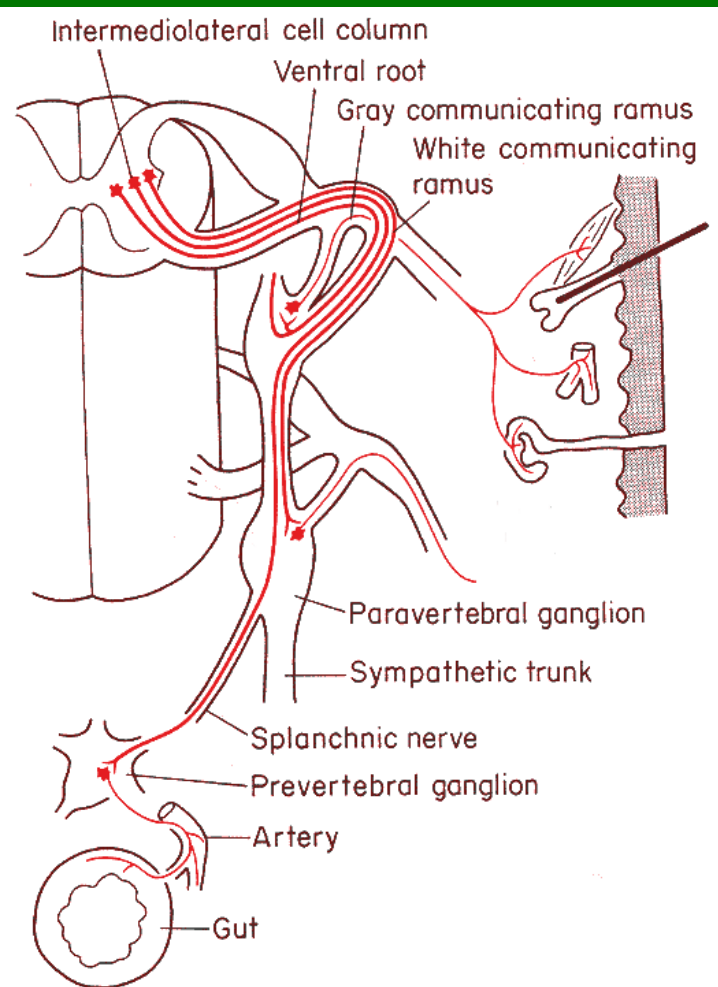
Иннервация блуждающим нервом n.vagus (X)

и сакральным отделом (S2-S4)

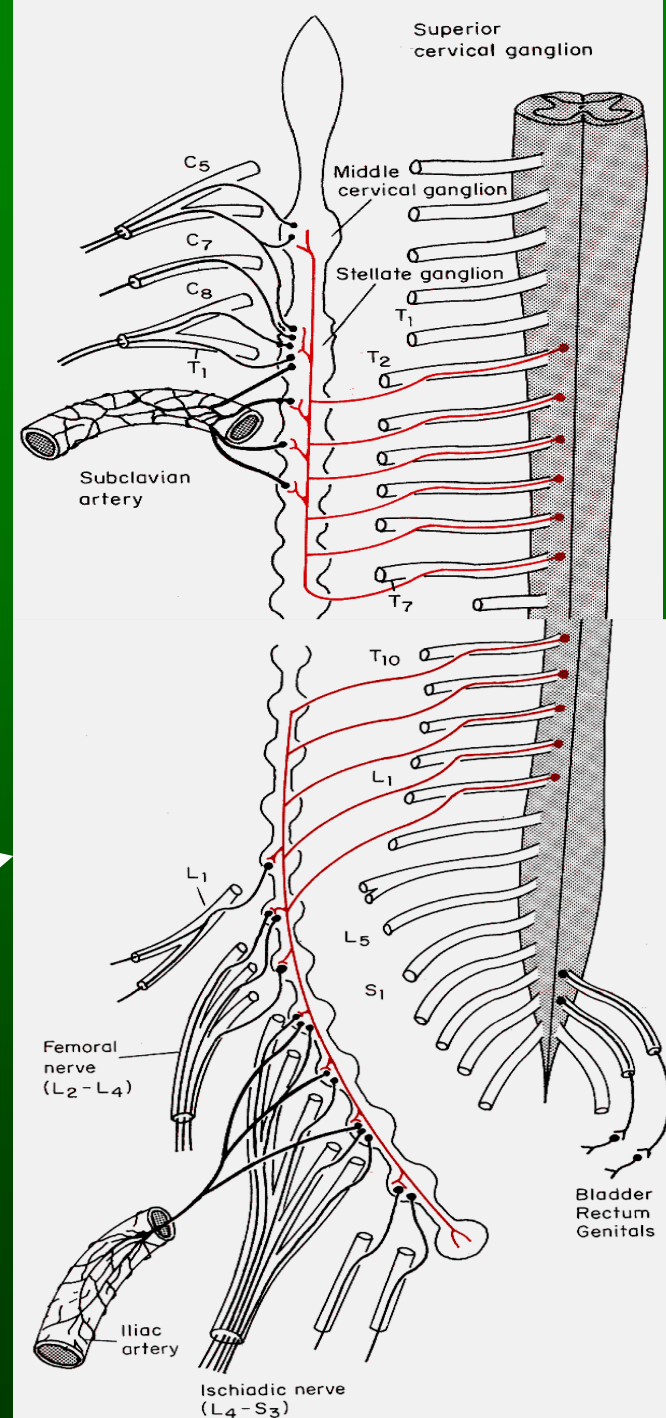


Симпатическая система

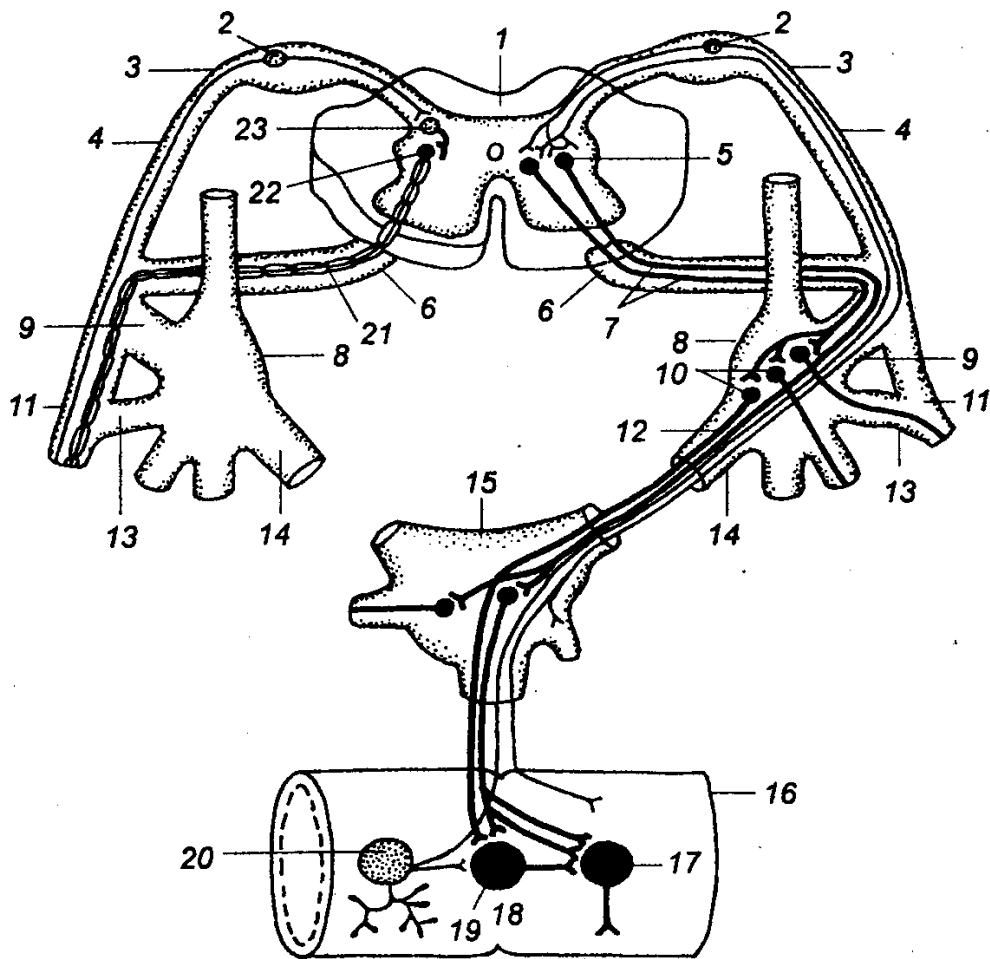
преганглионары и
постганглионары



иннервация
внутренних органов



Метасимпатический отдел ВНС



спинной мозг и
преганглионарные
нейроны

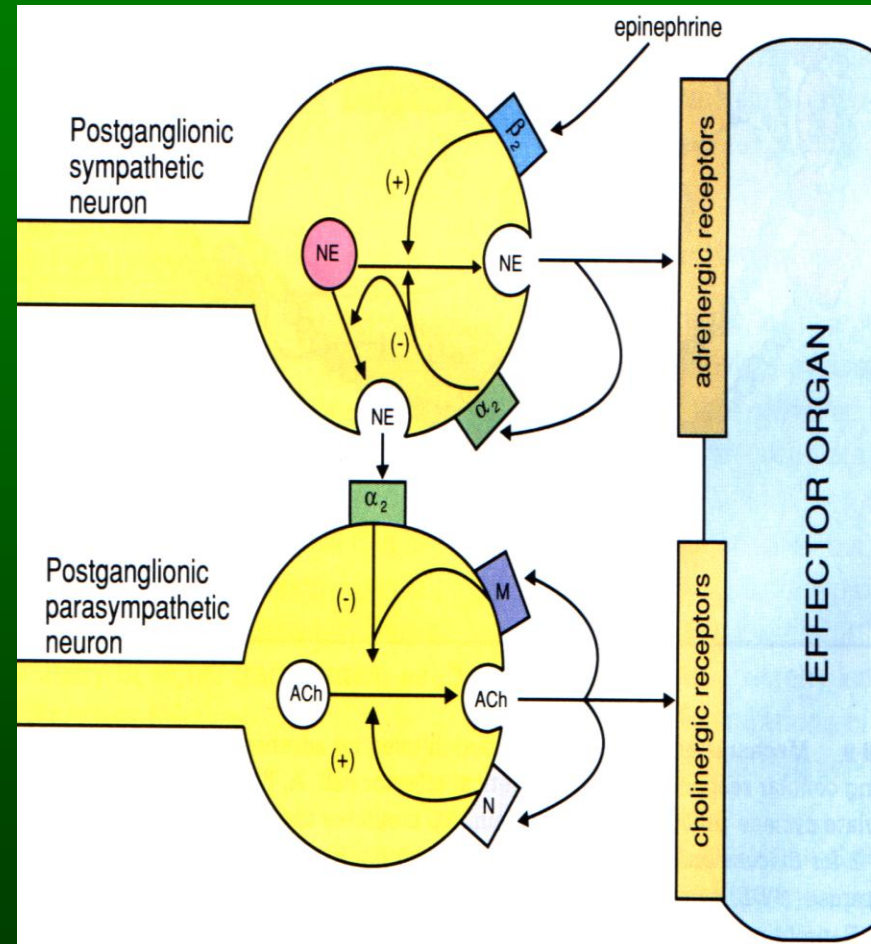
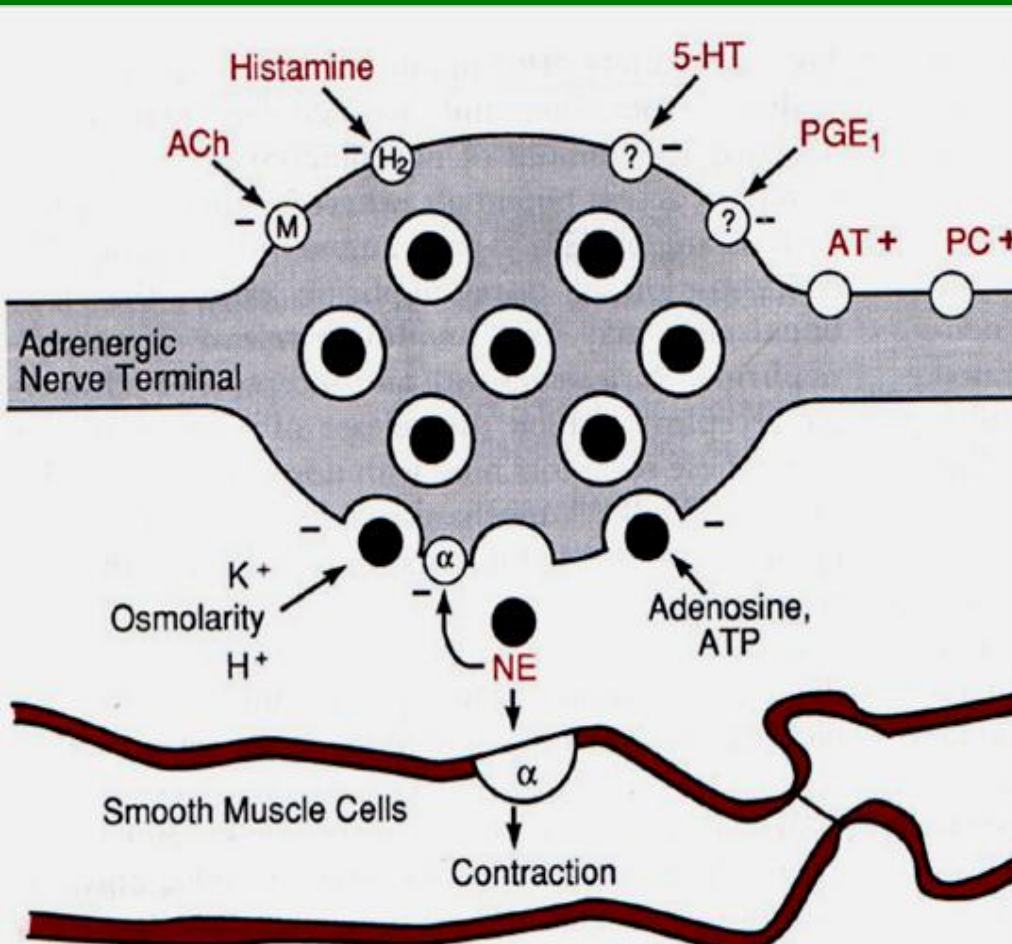
симпатический
паравертебральный
ганглий

превертебральный
ганглий (в составе
брыжеечного сплет.)

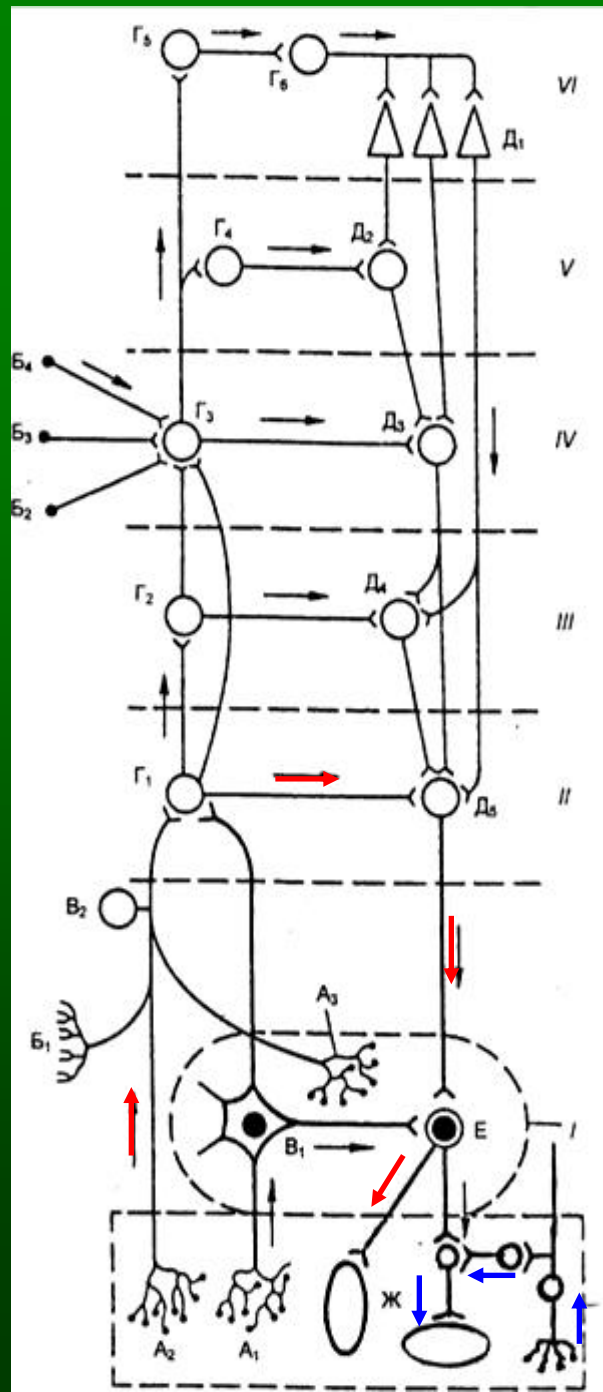
кишка и модуль энтеральной
(метасимпатической) НС:
межмышечное (ауэрбахово) и
подслизистое (мейснерово)
сплетения (~100 млн.
нейронов)

Симпатика

Ауто-, взаимная и внешняя регуляция выброса вегетативных медиаторов



Иерархия управления вегетативными функциями:



кора больших
полушарий

ядра основания
мозга

промежуточный
мозг

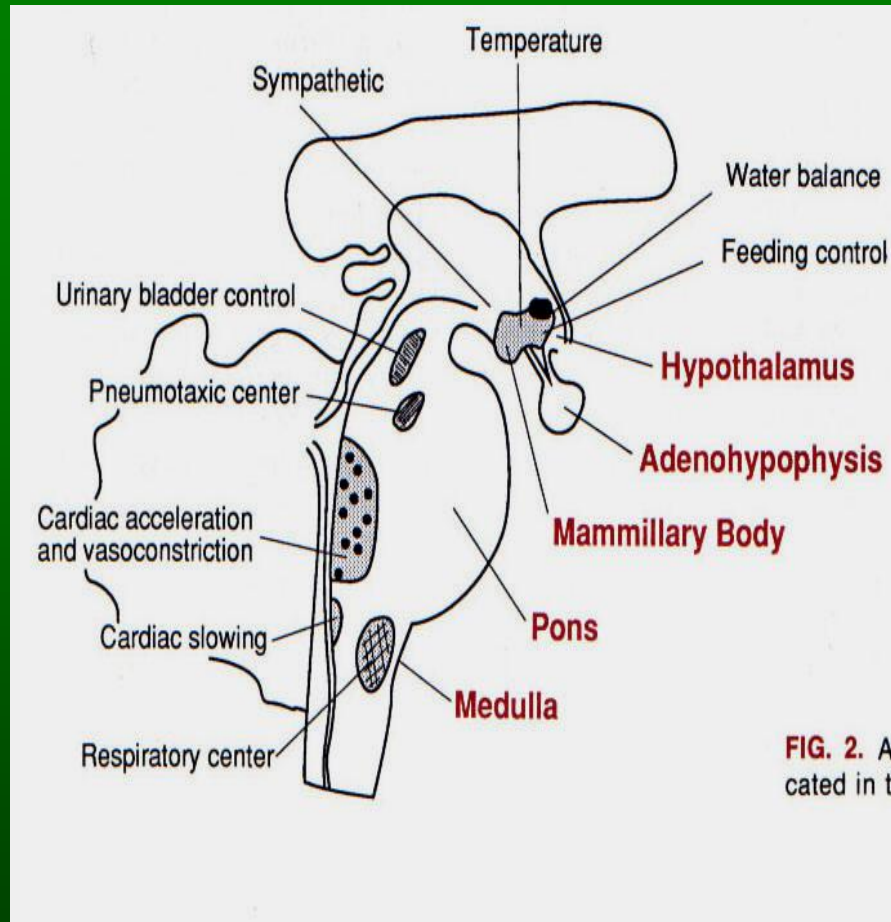
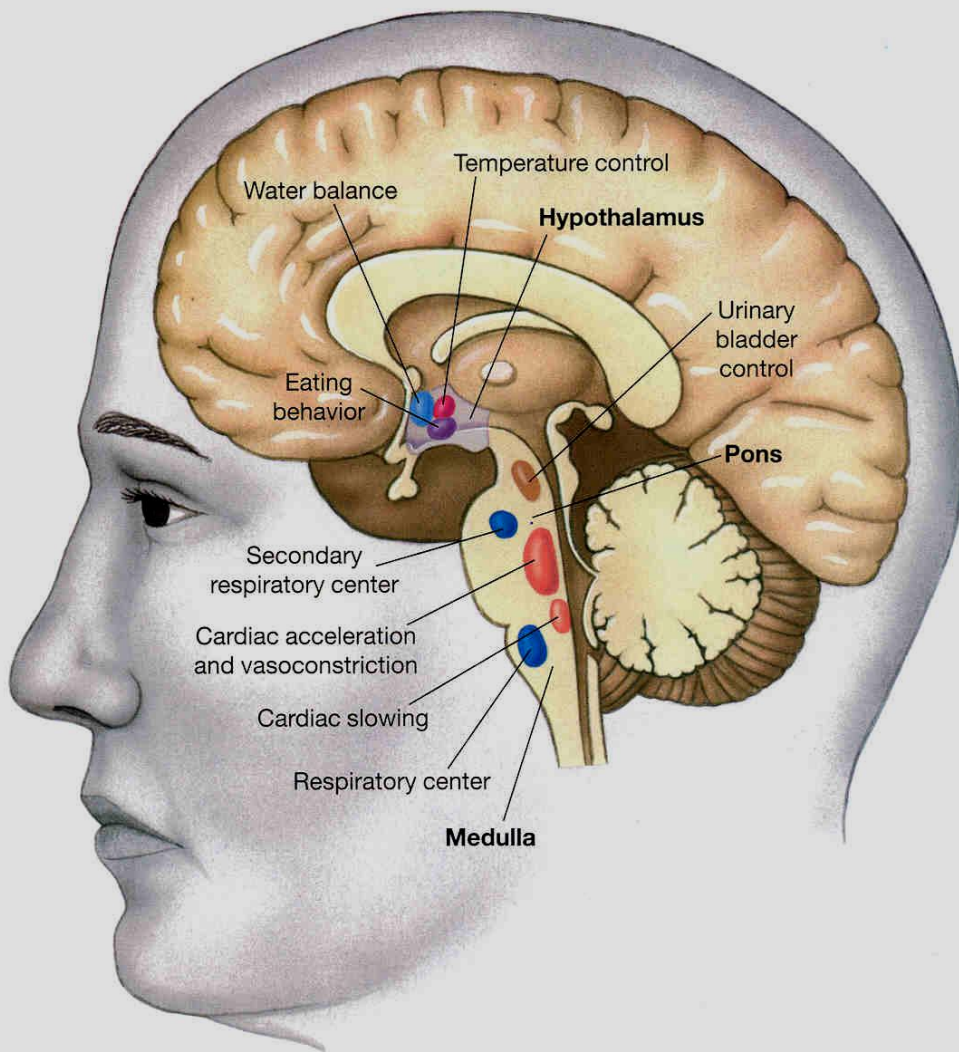
надсегментарные центры
продолговатого мозга

сегмент спинного мозга
или ствола мозга

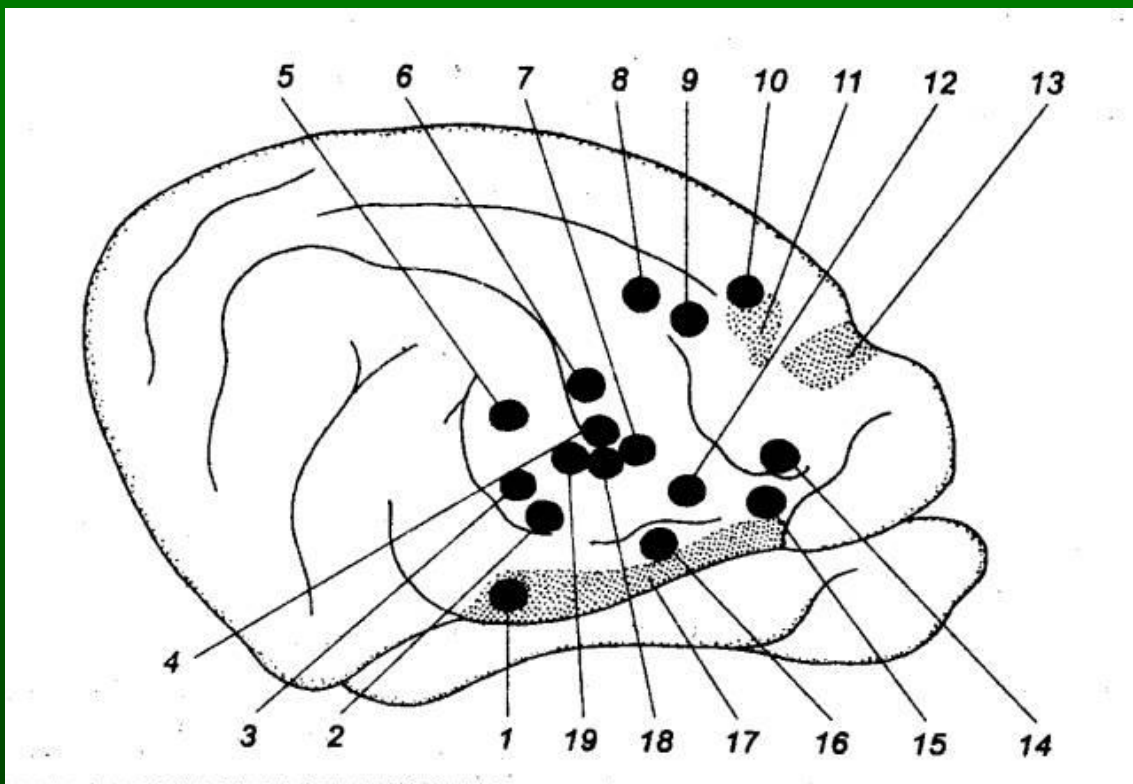
автономный пре- или
паравертебральный узел

висцеральный орган; (справа –
модуль энтеральной системы)

Надсегментарные (высшие) вегетативные центры



Карта представительства афферентных систем внутренних органов в коре больших полушарий кошки



1-6, 13-16, 19 – блуждающий нерв (1-4 – шейная часть; 5-6 – брюшная часть);
7-8 – тазовый нерв; 9-10 – внутренностный нерв;
11-12 – рецепторы сердца и коронарных сосудов;
17-18 – гортанный и языкоглоточный нервы.

дополнительный материал

Орган или система	Стимуляция		Адрено-рецепторы
	Парасимпатических нервов	Симпатических нервов	
Глаза			
Радиальная мышца радужки	—	сокращение (мидриаз) ++	α
Сфинктер радужки	сокращение (миоз) +++	—	
Цилиарная (ресничная) мышца хрусталика	сокращение при рассматривании близких предметов +++	расслабление при рассматривании удаленных предметов +	β
Слезные железы	секреция +++	—	

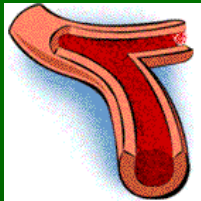




Орган или система	Стимуляция		Адрено-рецепторы
	Парасимпатических нервов	Симпатических нервов	
Сердце			
Синусно-предсердный узел	уменьшение частоты сокр-й, вагусн. остановка	увеличение частоты сокр-й	β1
Предсердия	снижение сократимости	повыш. сокр-ти и скорости проведения	
Атрио-вентрикулярный узел	уменьшение скорости проведения	увеличение автоматизма и скорости провед-я	
Проводящая система Гиса-Пуркинье	слабый эффект	то же	
Желудочки	слабое уменьшение сократимости	то же + увелич. сокр-ти и ритма идеовентрикулярн. пейсмекеров	

20

Орган или система	Стимуляция		Адрено-реп.
	Парасимпатич.	Симпатическая	
Артериолы и вены			
Коронарные а.	расширение (?)	сужение + расширение ++	α β_2
А. кожи и слизистой	расширение (?)	сужение +++	α
А. скелетных мышц	расширение (?)	сужение ++ расширение ++	α β_2 (адр-н)
Мозговые а.	расширение (?)	сужение +	α
Легочные а.	расширение (?)	сужение + расширение ++	α β_2
А. органов брюшной полости, почек	расширение (?)	сужение +++ расшир. (печень) +	α β_2 (адр-н)
А. слюнных желез	расширение ++	сужение +++	α
Вены (системн.)	—	сужение ++ расширение ++	α β_2



Орган или система	Стимуляция		Адрено-рецепторы
	Парасимпатических нервов	Симпатических нервов	
Легкие			
Мышцы бронхов	сокращение ++	расслабление +	β_2
Железы Бронхов	стимуляция +++	ингибирование (?)	?
Железы носоглотки	секреция ++	—	



Орган или система	Стимуляция		Адрено-рецепторы
	Парасимпатических нервов	Симпатических нервов	
Ж К Т			
Моторика и тонус желудка	усиление +++	расслабление +	α^* β_2
Сфинктеры жел.	расслабление +	сокращение +	α
Секреция жел.	стимуляция +++	ингибирование (?)	?
Мотор. и тонус кишечника	усиление +++	снижение +	α^* β_2
Сфинктеры к.	расслабление +	сокращение +	α
Секреция к.	стимуляция +++	ингибирование (?)	?
Желчный пузырь, протоки	сокращение +	расслабление +	?

* - тормозные α -рец. ва возб-х. холинергич. ганглионарн. нейронах Ауэрбах. сплетения

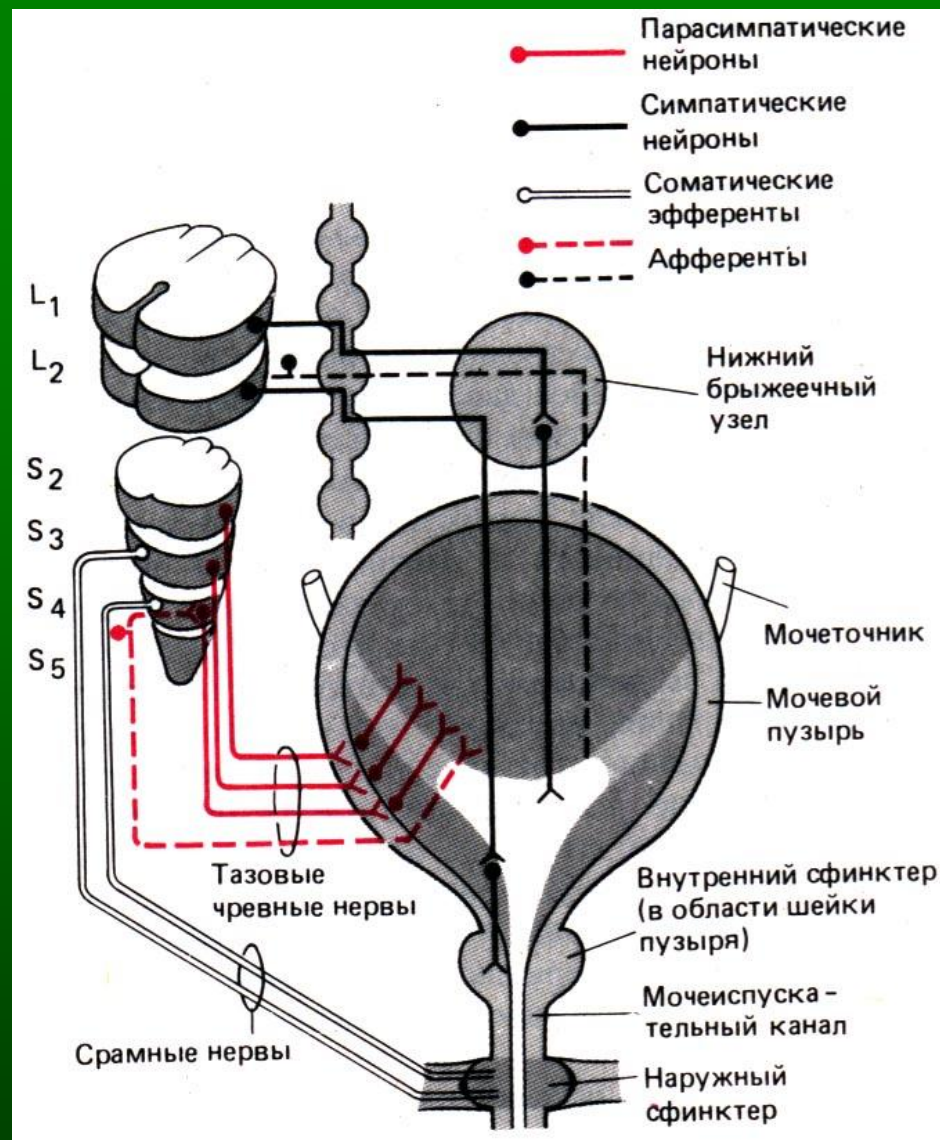
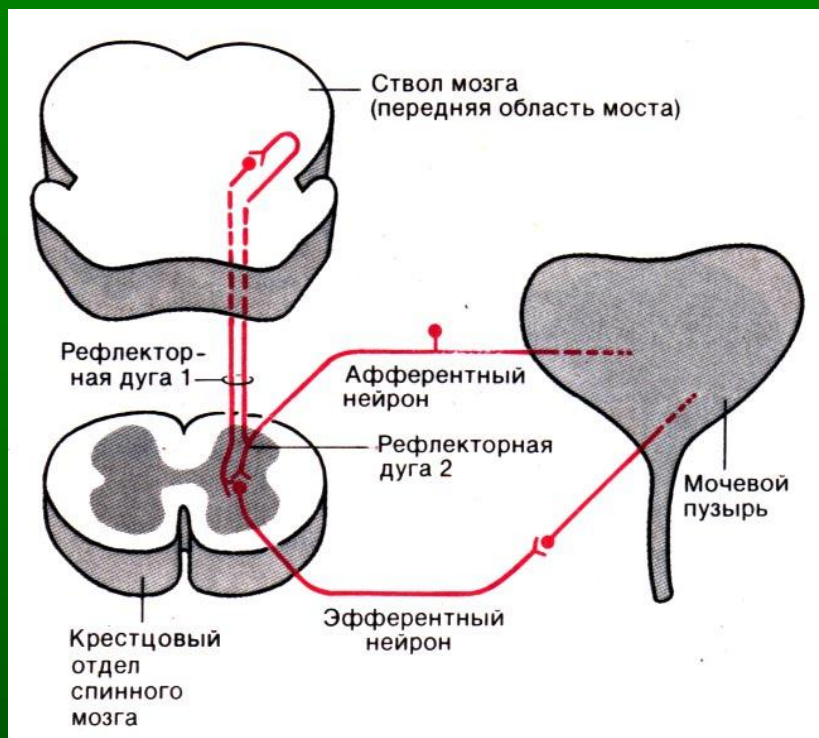


Орган или система	Стимуляция		Адрено-рецепторы
	Парасимпатических нервов	Симпатических нервов	
Ж К Т (продолжение)			
Печень	синтез гликогена +	гликогенолиз глюконеогенез +++	α β_2
Поджел. железа (ацинусы)	секреция ++	уменьш. секреции +	α
Поджел. железа (островки)	—	уменьш. секреции +++	α ?
Слюнные железы	секреция калия и воды +++	секреция: калия и воды + амилазы +	α β

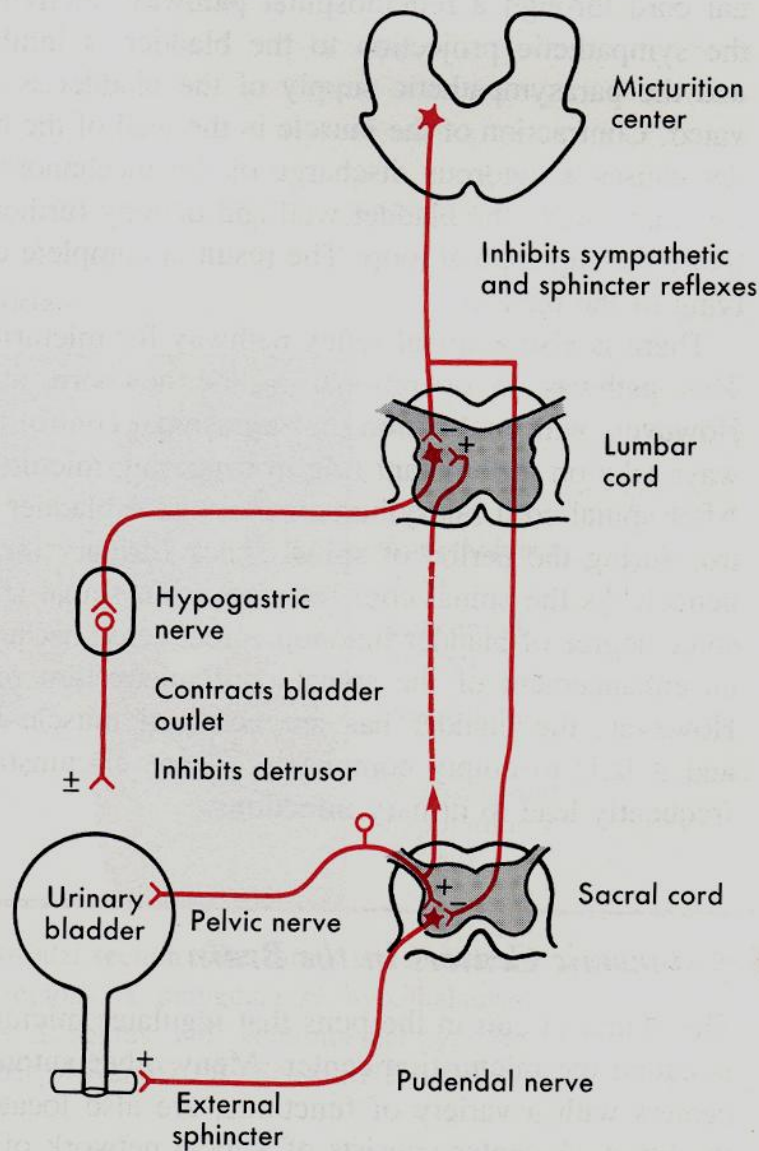
Орган или система	Стимуляция		Адрено-рецепторы
	Парасимпатических нервов	Симпатических нервов	
Выделительная и половая			
Почки: секреция ренина	—	секреция ++	β_2
Мочев. пузырь: детрузор	сокращение +++	расслабление +	β
Мочев. пузырь: внутр. сфинктер	расслабление +++	сокращение ++	α
Мочеточники: моторика, тонус	усиление (?)	усиление +	α
Матка	зависит от фазы цикла	берем.: сокр. не берем.: расслаб.	α β_2
Мужские половые органы	эрекция	эякуляция	α



Орган или система	Стимуляция		Адрено-рецепторы
	Парасимпатических нервов	Симпатических нервов	
Прочее			
Пиломоторные мышцы кожи	—	сокращение ++	α
Потовые железы кожи	—	местная и/или генерализованная секреция	α
	—		
Капсула селезенки	—	сокращение +++ расслабление +	α β_2
Мозговое в-во надпочечников	—	секреция адреналина и норадреналина	—
Эпифиз	—	синтез мелатонина	β
Жировые клетки		липолиз	α β_1



*Симп. НС:
сокращение
внутреннего
сфинктера,
угнетение
детрузора
(подчревный
нерв)*



■ **Fig. 15-4** The pathway for the reflexes that control the urinary bladder. (Redrawn from de Groat WC, Booth AM: *Autonomic systems to bladder and sex organs*. In Dyck PJ et al, editors: *Peripheral neuropathy*, ed 2, Philadelphia, 1984, WB Saunders.)

